PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS SOFTWARE
Jesús Fraile Alcalde
Alejandro-Neco Saiz Cayón

Actividad 1: Estimación UCP

Cálculo de UAW (Unadjusted Actor Weight):

Se identifican los actores en el sistema: **Agente de Seguros** y **Cliente**

Ambos interactúan con el sistema mediante una interfaz de usuario, por lo que se clasifican como Actores Complejos (peso = 3)

Luego **UAW = 2 * 3 = 6**

Cálculo de UUCW (Unadjusted Use Case Weight):

Para cada caso de uso se cuenta el número de transacciones, considerando:

- Cada paso del flujo principal → 1 transacción
- Cada alternativa (errores) → 1 transacción
- Cada relación «include» → 1 transacción

Análisis de cada caso de uso (a partir de enunciado de Práctica 2):

1. Nuevo Cliente
Pasos: 4
Alternativas: 2
6 transacciones → Medio: 10 puntos

2. Baja Cliente
Pasos: 4
Alternativas: 3
7 transacciones → Medio: 10 puntos

3. Nuevo Seguro
Pasos: 4
Alternativas: 3
7 transacciones → Medio: 10 puntos

4. Baja Seguro
Pasos: 4
Alternativas: 4
8 transacciones → Complejo: 15 puntos

5. Consulta Cliente
Pasos: 2
Alternativas: 2
4 transacciones → Medio: 10 puntos

6. Consulta Seguro
Pasos: 2
Alternativas: 2
4 transacciones → Medio: 10 puntos

7. Añadir Conductor Adicional
Pasos: 3
Alternativas: 2
Include (consulta seguro): 1
6 transacciones → Medio: 10 puntos

Luego **UUCW** = (10 + 10 + 10 + 15 + 10 + 10 + 10) = **75**

Cálculo UUCP (Unadjusted Use Case Points):

UUCP = **UAW + UUCW** = 6 + 75 = **81**

Cálculo TCF (Technical Factors): A partir de la tabla de factores con su peso correspondiente, evaluamos la relevancia de cada uno de ellos.

Factor	Descripción	Peso	Relevancia	Justificación
R1	Sistema distribuido	2	**0**	No se indica que el sistema sea distribuido. BD centralizada.
R2	Rendimiento / tiempo de respuesta	1	**2**	No es un sistema crítico, pero debe ser ágil para el agente. Rendimiento moderado.
R3	Eficiencia del usuario final	1	**3**	Los agentes usan la interfaz frecuentemente; importa que sea usable y eficiente.
R4	Procesamiento interno complejo	1	**2**	Hay cierta lógica de negocio (cálculo de precios, validaciones), aunque no es compleja algorítmicamente.
R5	Código reutilizable	1	**2**	Arquitectura en capas favorece la reutilización, pero no es un objetivo explícito del proyecto.
R6	Facilidad de instalación	0.5	**1**	Instalación estándar, sin requisitos especiales mencionados.
R7	Facilidad de uso	0.5	**3**	Interfaz para agentes no técnicos; debe ser intuitiva.
R8	Portabilidad	2	**1**	No se menciona necesidad de portabilidad entre plataformas.
R9	Facilidad de cambio	1	**2**	La arquitectura en capas facilita el mantenimiento, aunque no es requisito explícito.
R10	Concurrencia	1	**3**	Pueden existir varios agentes simultáneos que manipulen datos a la vez, pero no se considera un sistema de alta concurrencia.
R11	Seguridad	1	**3**	Maneja datos sensibles (DNI, seguros). Requiere control de acceso mínimo.
R12	Acceso a terceras partes	1	**0**	No se menciona ninguna integración con sistemas externos.

R13	Entrenamiento especial al usuario	1	**1**	Interfaz sencilla; formación mínima prevista.

FactorT:
(0*2) + (2*1)+(3*1)+(2*1)+(2*1)+(1*0.5)+(3*0.5)+(1*2)+(2*1)+(3*1)+(3*1)+(0*1)+(1*1) = **22**

TCF: 0.6 + (0.01* 22) = **0.82**

Cálculo ECF (Environmental Factors): A partir de la tabla de factores con su peso correspondiente, evaluamos la relevancia de cada uno de ellos, teniendo en cuenta el escenario indicado (ingenieros recién graduados con alta motivación, pero baja experiencia técnica).

Factor	Descripción	Peso	Relevancia	Justificación
R1	Familiaridad con RUP	1.5	**2**	Recién graduados, pueden haber visto RUP en clase pero sin experiencia real aplicándolo.
R2	Experiencia en la aplicación	0.5	**1**	Sin experiencia previa en sistemas de seguros específicamente.
R3	Experiencia con OO	1	**2**	Conocimientos universitarios de OO, pero poca práctica real en proyectos reales.
R4	Capacidad de análisis	0.5	**3**	Los recién graduados tienen buena formación analítica, aunque sin experiencia práctica.
R5	Motivación	1	**5**	Explícitamente indicada en el enunciado la alta motivación de los ingenieros.
R6	Requisitos estables	2	**4**	Es una práctica cerrada con requisitos ya fijados, sería raro que cambien.
R7	Trabajadores a tiempo parcial	-1	**1**	Asumimos que la mayoría trabaja a tiempo completo.
R8	Dificultad del lenguaje	-1	**2**	Java es un lenguaje conocido del grado, los ingenieros cuentan con bastante experiencia.

FactorE = (2×1.5) + (1×0.5) + (2×1) + (3×0.5) + (5×1) + (4×2) + (1×-1) + (2×-1) = **17**

ECF = 1.4 + (-0.03 × 17) = **0.89**

Con estos datos, podemos obtener la estimación UCP y tener una idea aproximada del tamaño de la fase de implementación

Cálculo UCP (Use Case Points):

UCP = UUCP * TCF * ECF = 81 * 0.82 * 0.89 = **59.1138**

Cálculo de Esfuerzo Total (número de horas-persona para realizar proyecto):

Al tener los factores ambientales definidos, optamos por calcular el Factor de Productividad según Schneider y Winters.

Evaluando nuestra tabla de EF:

- Nº factores EF R1-R6 menor que 3 = 3
- Nº factores EF R7-R8 mayor que 3 = 0

3 + 0 = 3, luego **Factor de Productividad** = **28**

Esfuerzo = UCP * Factor de Productividad = 59.1138 * 28 = **1655.1864 ~1655 horas-persona**

La fase de implementación constituye un 40% del proyecto, luego

Esfuerzo Total = 1655.1864 / 0.40 **= 4137.966 ~ 4138 horas.**

El 60% restante se reparte equitativamente entre las otras 3 fases (Requisitos, Diseño y Pruebas), es decir, un 20% cada una.

Por tanto, el reparto de horas por fases del ciclo de vida del proyecto, sería este:

Fase	%	Horas
Requisitos	20%	828
Diseño	20%	828

Implementación	40%	1655
Pruebas	20%	828
Total		4139

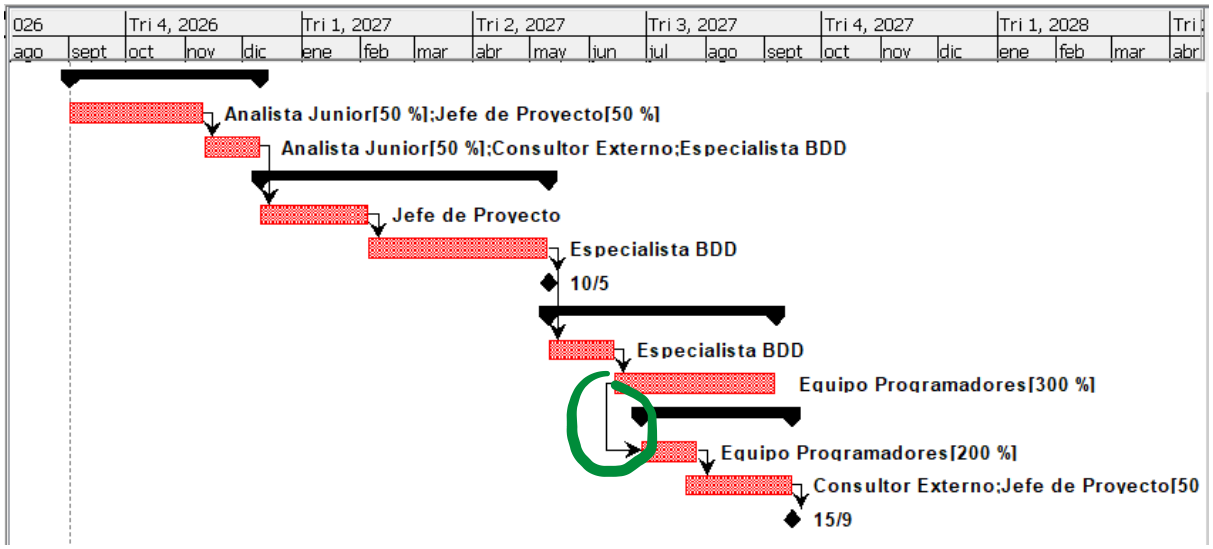
Actividades 2 y 3

Calendario y Estructura Base:
El proyecto se ha configurado para iniciar el 1 de septiembre de 2026. Se ha modificado el calendario base para marcar como tiempo no laborable los días festivos indicados en el enunciado (12/10/26, 24/12/26, 25/12/26, 01/01/27 y 06/01/27). La estructura de tareas se ha dividido en 4 fases principales (Requisitos, Diseño, Implementación y Pruebas) desglosadas en subtareas configuradas como Trabajo Fijo para respetar las horas calculadas mediante el método UCP. Se han incluido dos hitos con duración de 0 días: Fin de Diseño y Fin del Proyecto.

Vinculaciones lógicas:
Las tareas siguen una vinculación lógica en cascada, pero se han introducido las siguientes variaciones para cumplir los requisitos:

- **Relación Comienzo-Comienzo con retraso:** Se ha establecido una vinculación de tipo CC + 10d entre el Desarrollo del Sistema y las Pruebas Unitarias. De este modo, las pruebas comienzan a la vez que la implementación, pero respetando un retraso de 10 días para disponer de código testeable.
- **Adelanto:** Se ha aplicado un adelanto de 5 días (FC - 5d) entre las Pruebas Unitarias y las Pruebas de Integración, permitiendo que estas últimas se solapen y comiencen antes de que finalicen las unitarias.

		Nombre	Trabajo	Duracion	Inicio	Terminado	Predecesores	Nombres del Recurso
1		**Requisitos**	828 horas	71,4 days	**1/9/26, 8:00**	**10/12/26, 11:12**		
2		Toma de Requisitos	400 horas	50 days	1/9/26, 8:00	10/11/26, 17:00		Analista Junior[50 %];Jefe d...
3		Análisis	428 horas	21,4 days	11/11/26, 8:00	10/12/26, 11:12	2	Analista Junior[50 %];Consul...
4		**Diseño**	828 horas	103,5 days	**10/12/26, 11:12**	**10/5/27, 16:12**		
5		Diseño Lógico	300 horas	37,5 days	10/12/26, 11:12	5/2/27, 16:12	3	Jefe de Proyecto
6		Diseño Físico	528 horas	66 days	5/2/27, 16:12	10/5/27, 16:12	5	Especialista BDD
7		Fin de Diseño	0 horas	0 days	10/5/27, 16:12	10/5/27, 16:12	6	
8		**Implementación**	1.655 horas	85,625 days	**10/5/27, 16:12**	**7/9/27, 13:12**		
9		Configurar Entorno	200 horas	25 days	10/5/27, 16:12	14/6/27, 16:12	6	Especialista BDD
10		Desarrollo del Sistema	1.455 horas	60,625 days	14/6/27, 16:12	7/9/27, 13:12	9	Equipo Programadores[300 %]
11		**Pruebas**	828 horas	56,708 days	**28/6/27, 16:12**	**15/9/27, 13:52**		
12		Pruebas Unitarias	350 horas	21,875 days	28/6/27, 16:12	28/7/27, 15:12	10SS+10 days	Equipo Programadores[200 %]
13		Pruebas de Integración	478 horas	39,833 days	21/7/27, 15:12	15/9/27, 13:52	12FS-5 days	Consultor Externo;Jefe de Pr...
14		Fin del Proyecto	0 horas	0 days	15/9/27, 13:52	15/9/27, 13:52	13	



Configuración de Recursos:

Se han creado los siguientes perfiles en la vista de Recursos para satisfacer las condiciones del proyecto:

- **Recurso a media jornada:** El *Analista Junior*, configurado con una Capacidad Máxima del **50%**.
- **Recurso con más de una unidad:** El *Equipo de Programadores*, configurado con una capacidad del **500%** (simulando 5 desarrolladores disponibles).
- **Recurso con disponibilidad variable:** El *Especialista BBDD*, configurado en su pestaña de Disponibilidad al 100% inicialmente y bajando al 50% a partir del 30/06/2027.
- **Recurso con coste variable en el tiempo:** El *Jefe de Proyecto*, configurado con una Tasa Estándar base que aumenta a 45€/h a partir del 01/01/2027 (simulando una revisión salarial).
- **Recurso con distintos costes según la tarea:** El *Consultor Externo*, que cuenta con una Tasa A estándar y una Tasa B superior (60€/h) en la pestaña de Costos.

Obtención del Coste por Hora

Para calcular la Tasa Estándar a introducir en ProjectLibre para todos los recursos, se ha utilizado la plantilla Excel suministrada en la asignatura como herramienta de cálculo, se han introducido estimaciones de salarios medios reales según el perfil, obteniendo las siguientes Tasas Estándar definitivas:

- **Analista Junior:** 24,28 €/hora (calculado en base a su salario proporcional y cargas sociales).
- **Equipo Programadores:** 36,47 €/hora.
- **Especialista BDD:** 42,56 €/hora.
- **Jefe de Proyecto:** 53,53 €/hora.
- **Consultor Externo:** 45,00 €/hora. (En este caso, al ser un recurso externo, no se aplican los cálculos de Seguridad Social de la plantilla, sino que se establece directamente su tarifa de facturación horaria fija).

		Nombre	...	Tipo	...	...	...	...	Unidades Max	Tasa Estandar	...	...	...	Calendario Base
1		Analista Junior		Trabajo			A		50 %	24,28 €/hora	...	...	...	Estandar
2		Equipo Programadores		Trabajo			E		500 %	36,47 €/hora	...	...	...	Estandar
3		Especialista BDD		Trabajo			E		100 %	42,56 €/hora	...	...	...	Estandar
4		Jefe de Proyecto		Trabajo			J		100 %	53,53 €/hora	...	...	...	Estandar
5		Consultor Externo		Trabajo			C		100 %	45,00 €/hora	...	...	...	Estandar

Actividad 4

Validación y Estadísticas Finales:
Tras asignar los recursos a las diferentes subtareas (vigilando que el trabajo se mantuviera según las estimaciones UCP), se ha comprobado el Histograma de Recursos. Se han ajustado los porcentajes de asignación (ej. el Analista Junior asignado al 50%, o el equipo de programadores no superando el límite) para garantizar que no existe ninguna sobreasignación (ninguna barra en rojo), confirmando la viabilidad del cronograma. Finalmente, a través de la herramienta Informe, se han obtenido las estadísticas definitivas del proyecto, las cuales se adjuntan en la siguiente imagen:

Gestión Seguros

Dates			
Start	1/9/26, 8:00	Finish	15/9/27, 13:52
Baseline Start	1/9/26, 8:00	Baseline Finish	15/9/27, 13:52
Actual Start		Actual Finish	

Duration			
Scheduled	266,608 days	Remaining	266,608 days
Baseline	266,608 days	Actual	0 days
		Percent Complete	0 %

Work			
Scheduled	4.139 horas	Remaining	4.139 horas
Baseline	4.171 horas	Actual	0 horas

Costs			
Scheduled	171788,48 €	Remaining	171788,48 €
Baseline	171785,00 €	Actual	0,00 €
		Variance	0,00 €